OWNML MACHINE LEARNING CANVAS

María Fernanda Zetina Reyes
Carlos Ernesto Cantu Vivanco

PREDICTION TASK

- Tipo de tarea: clasificación multiclase (nivel de urgencia) + ranking de posibles causas.
- Entidad: cada consulta del usuario (perfil + síntomas reportados).
- Resultados posibles: urgencia verde, amarilla o roja, y las 3 causas más probables.
- Cuándo se observa el resultado: al terminar la conversación, la app da el resultado: el nivel de urgencia y las posibles causas. Además, a las 24–48 horas hace un seguimiento para saber si el usuario mejoró o empeoró y, si empeoró, sube el nivel de urgencia.

DECISIONS

- Verde: cuidados en casa y remedios con respaldo; se programa el seguimiento a las 24–48 h.
- Amarillo: recomienda ir al médico y muestra el mapa de centros de salud cercanos; se programa el seguimiento.
- Rojo: muestra el botón de emergencia en grande y pide confirmar antes de llamar al número local y al contacto de emergencia.
- En el seguimiento: si el usuario empeoró, la app sube el nivel (verde → amarillo, amarillo → rojo) y repite la recomendación correspondiente.
- Parámetros: umbral bajo para clasificar como "rojo" (mejor exagerar que omitir una emergencia). Las señales de alarma activan rojo directamente con reglas.

VALUE PROPOSITION

- Beneficiarios: personas que dudan entre ir a urgencias o esperar, padres con hijos enfermos y personas que quieren orientarse antes de ver a su médico.
- Problemas que resuelve: incertidumbre sobre la gravedad de un síntoma, filas y gastos innecesarios en urgencias, automedicación sin información y síntomas que empeoran sin que nadie lo note.
- Integración: app móvil con chatbot de preguntas guiadas que da el resultado en forma de semáforo y luego da seguimiento con una notificación ("¿cómo sigues?").

DATA COLLECTION

- Conjunto inicial: casos clínicos simulados redactados y etiquetados por médicos (síntomas → urgencia y causa), datasets públicos de síntomas y enfermedades, y guías médicas oficiales.
- Etiquetado: manual por profesionales de la salud.
- Actualización continua: las respuestas del seguimiento (mejoró, igual o empeoró) indican si el nivel de urgencia dado fue correcto. Se complementa con revisión médica periódica de una muestra de casos para controlar costos.

DATA SOURCES

- Internas: perfiles de usuario, conversaciones del chatbot, resultados entregados, respuestas del seguimiento e historial de síntomas.
- Externas: datasets públicos de síntomas y enfermedades, guías de la OMS y ministerios de salud, bases de medicamentos e interacciones (por ejemplo, la API de OpenFDA) y la API de Google Maps/Places para farmacias y urgencias.

IMPACT SIMULATION

- Costos de errores: un falso negativo (clasificar como verde algo rojo) es el más grave porque pone en riesgo la vida. Un falso positivo genera visitas innecesarias a urgencias, pero es menos grave. El seguimiento reduce el daño de un falso negativo porque permite subir la urgencia a tiempo.
- Datos para simular: casos clínicos etiquetados por médicos que el modelo no vio en el entrenamiento, incluyendo casos que empeoran con el tiempo.
- Criterios de despliegue: detectar casi todos los casos rojos (sensibilidad cercana al 100%) y una concordancia con médicos similar o mejor que otros verificadores de síntomas.
- Equidad: rendimiento similar en niños, adultos mayores, embarazadas, hombres y mujeres, y usuarios de distintos países.

MAKING PREDICTIONS

- En tiempo real: durante la conversación, el modelo se actualiza con cada respuesta y da el resultado al final.
- Frecuencia: en cada consulta y de nuevo en el seguimiento a las 24–48 h, usando la información original más la respuesta nueva.
- Tiempo disponible: menos de 2–3 segundos por respuesta.
- Recursos: servidor en la nube con API; las reglas de señales de alarma también funcionan en el teléfono por si falla la conexión.

BUILDING MODELS

a. Modelos en producción (3):Gemini (vía API): conduce el chat y extrae los síntomas del texto.
b. Clasificador de urgencia (semáforo), en la consulta y en el seguimiento a 24–48 h.
c. Ranking de posibles causas.
   - Se apoyan en una base de conocimiento en JSON (síntomas, árbol de preguntas, medicamentos e interacciones), fácil de leer y de actualizar sin tocar el código.

- Actualización: mensual o trimestral con los datos del seguimiento y revisión médica; el JSON se edita cuando cambian guías o medicamentos.
- Tiempo: algunos días por ciclo, incluyendo pruebas y validación.
- Recursos: Google Antigravity para desarrollar, API de Gemini y un servidor en la nube.

FEATURES

- Representaciones: edad, sexo, embarazo, enfermedades crónicas, alergias, medicamentos actuales, síntomas codificados, duración, intensidad (1–10), fiebre, si empeora, señales de alarma y país.
- En el seguimiento: nivel de urgencia anterior, cambio en la intensidad del dolor y síntomas nuevos.
- Transformaciones: texto libre → síntomas estandarizados, duración convertida a horas, edad agrupada en rangos (niño, adulto, adulto mayor), conteo de síntomas e indicadores sí/no para cada señal de alarma.

MONITORING

- Para el usuario: casos rojos detectados, porcentaje de usuarios que empeoraron en el seguimiento (indica posibles falsos negativos), casos en los que el seguimiento subió la urgencia y satisfacción.
- Para el negocio: usuarios activos, tasa de respuesta al seguimiento, uso del botón de emergencia y llamadas canceladas, tiempo de respuesta del chatbot y cambios en los datos de entrada (drift).
- Revisión: semanal para métricas de seguridad y mensual para el resto.

Version 1.2. Created by Louis Dorard, Ph.D. Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Please keep this mention and the link to ownml.co when sharing.

OWNML.CO